La photosynthèse est le processus par lequel les plantes, les algues et certaines bactéries transforment l'énergie lumineuse en énergie chimique. Elle se déroule dans les chloroplastes, des organites riches en chlorophylle, le pigment vert qui absorbe surtout la lumière rouge et bleue. L'équation globale est : dioxyde de carbone plus eau, en présence de lumière, donnent du glucose et du dioxygène.

La phase claire a lieu dans les thylakoïdes, des membranes à l'intérieur du chloroplaste. La lumière y excite la chlorophylle, ce qui permet de casser des molécules d'eau : c'est la photolyse de l'eau, qui libère du dioxygène. L'énergie captée est stockée sous forme d'ATP et de NADPH, deux molécules qui serviront à la phase suivante.

La phase sombre, ou cycle de Calvin, se déroule dans le stroma du chloroplaste. Elle n'a pas besoin de lumière directement : elle utilise l'ATP et le NADPH produits pendant la phase claire pour fixer le dioxyde de carbone et fabriquer du glucose. L'enzyme clé de cette fixation s'appelle la RuBisCO, l'enzyme la plus abondante sur Terre.